

REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL PENGUJIAN APLIKASI PBL TRPL-215

Sistem Informasi Kurikulum Program Studi

Dipersiapkan oleh:

4342501037-Firgi Wardanas

4342501031-Alyana Maharani Gustav

4342501056-Swandy Sianturi

4342501053-Bella Fadhilla K. E.

4342501059-Rizky Eko Pratama



Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Politeknik Negeri Batam

Jl. Ahmad Yani, Batam 29461

2026

1. ANALISIS KEBUTUHAN

Pada kegiatan PBL (Project Based Learning) ini, sebelum memulai pembuatan aplikasi tentunya dilakukan analisis kebutuhan. Analisis dilakukan agar dapat mengetahui aplikasi seperti apa yang akan dikerjakan dan hal apa saja yang dibutuhkan (fitur) pada aplikasi tersebut. Melakukan analisis pada tahapan awal juga dapat membantu proses pengerjaan aplikasi yang lebih terarah dan terstruktur.

Menganalisa kebutuhan juga dibantu dengan adanya pengumpulan data. Dalam hal ini telah dilakukan dua metode yakni, wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan terhadap klien yang mengusulkan judul aplikasi “Sistem Informasi Kurikulum Program Studi” dan pengguna umum yang akan menggunakan aplikasi. Setelahnya, juga dilakukan studi literatur dengan tiga jurnal berbeda tetapi memiliki tema aplikasi yang sama. Setelahnya dilakukan diskusi tim untuk menganalisa kebutuhan aplikasi dari data-data yang telah dikumpulkan.

2. PENGUMPULAN DATA DAN SAMPLING

Tahapan berikutnya merupakan pengumpulan data dan sampling yang akan menjadi acuan dalam melakukan pengujian aplikasi secara non-fungsional. Pengumpulan data dalam proses pengujian sendiri menentukan pendekatan yang akan dilakukan untuk mencapai audiens saat proses pengujian. Sebelum pada tahap itu, juga dilakukan sampling yang dimana memperhitungkan skala audiens yang akan menguji aplikasi.

Teknik sampling yang akan digunakan adalah non-probability sampling yang dipilih berdasarkan kriteria. Kriteria disini adalah kriteria aksidental, dimana anggota tim akan mendatangi pengguna yang terlihat cocok untuk mencoba dan menilai kelangsungan aplikasi. Setelahnya akan diberikan kuesioner yang berisikan pertanyaan tentang pengalaman pengguna menggunakan aplikasi. Kuesioner yang dibagikan berjenis kuesioner tertutup dan penentuan sampling sendiri menggunakan sampling champion yakni dengan perhitungan 30 sampai dengan 60 audiens.

Selain itu pada pengujian fungsional akan dilakukan secara black-box. Dimana akan dilakukan uji coba mengikuti dengan fungsional yang ada dengan berbagai kondisi.

3. PENGUJIAN DAN PERHITUNGAN

- **RAGAM METODE DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN**
 - a. Berdasarkan pendekatan = Manual
 - b. Berdasarkan level pengujian = UAT (User Acceptance Testing)
 - c. Berdasarkan tujuan = fungsional dan non-fungsional
 - d. Berdasarkan akses kode = black-box

- PENGUJIAN FUNGSIONAL

Nomor kasus uji	Fungsional	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil pengamatan	Kesimpulan
KU-01	F001	Login dengan email dan kata sandi benar	Masuk ke halaman masing masing user	Masuk ke halaman masing masing user	Hasil pengamatan sesuai
KU-02	F001	Login dengan email salah, kata sandi benar	Menampilkan pesan “Email atau Password salah”	Menampilkan pesan “Email atau Password salah”	Hasil pengamatan sesuai
KU-03	F001	Login dengan email benar, kata sandi salah	Menampilkan pesan “Email atau Password salah”	Menampilkan pesan “Email atau Password salah”	Hasil pengamatan sesuai
KU-04	F001	Login dengan email dan kata sandi salah	Menampilkan pesan “Email atau Password salah”	Menampilkan pesan “Email atau Password salah”	Hasil pengamatan sesuai
KU-05	F002	User keluar dari akun	User kembali ke halaman Jurusan	User kembali ke halaman Jurusan	Hasil pengamatan sesuai
KU-06	F003	Ketua Jurusan menambah akun Tim kurikulum kondisi normal	Akun Tim kurikulum berhasil di simpan dan menampilkan notifikasi “data pengelola berhasil di tambahkan”	Akun Tim kurikulum berhasil di simpan dan menampilkan notifikasi “data pengelola berhasil di tambahkan”	Hasil pengamatan sesuai
KU-07	F003	Ketua Jurusan menambah akun Tim kurikulum kondisi form kosong total	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal	Hasil pengamatan sesuai
KU-08	F003	Ketua Jurusan menambahkan akun Tim kurikulum kondisi NIP atau email	Akun pengelola kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi bahwa	Akun pengelola kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi bahwa	Hasil pengamatan sesuai

		yang di tambahkan telah ada di data lain	data yang sama telah digunakan	data yang sama telah digunakan	
KU-09	F003	Ketua Jurusan menambah akun Tim kurikulum kondisi form ada yang kosong	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal bahwa data yang kosong wajib diisi	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal bahwa data yang kosong wajib diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-10	F003	Ketua Jurusan menghapus akun Tim kurikulum	Akun Tim kurikulum berhasil dihapus dan menampilkan notifikasi Akun pengelola berhasil dihapus	Akun Tim kurikulum berhasil dihapus dan menampilkan notifikasi Akun pengelola berhasil dihapus	Hasil pengamatan sesuai
KU-11	F003	Ketua Jurusan menyunting data akun Tim kurikulum kondisi tidak ada yang berubah	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan error “Tidak ada yang diubah”	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan error “Tidak ada yang diubah”	Hasil pengamatan sesuai
KU-12	F003	Ketua Jurusan menyunting data akun Tim kurikulum	Data akun Tim kurikulum berhasil di perbarui dan menampilkan notifikasi “Data pengguna berhasil diperbarui”	Data akun Tim kurikulum berhasil di perbarui dan menampilkan notifikasi “Data pengguna berhasil diperbarui”	Hasil pengamatan sesuai
KU-13	F003	Ketua Jurusan menyunting data akun Tim kurikulum kondisi ada data yang kosong	Data akun Tim kurikulum tidak di perbarui dan menampilkan notifikasi bahwa data yang kosong wajib diisi	Data akun Tim kurikulum tidak di perbarui dan menampilkan notifikasi bahwa data yang kosong wajib diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-14	F004	Ketua Jurusan menambah prodi kondisi normal	Data prodi tersimpan dan menampilkan notifikasi Data Prodi berhasil ditambahkan	Data prodi tersimpan dan menampilkan notifikasi Data Prodi berhasil ditambahkan	Hasil pengamatan sesuai
KU-15	F004	Ketua Jurusan menambah prodi kondisi form kosong total	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi	Hasil pengamatan sesuai

			gagal yang berisikan “kode prodi wajib diisi” dan “nama prodi wajib diisi”	gagal yang berisikan “kode prodi wajib diisi” dan “nama prodi wajib diisi”	
KU-16	F004	Ketua Jurusan menambah prodi kondisi form ada yang kosong	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi gagal dan peringatan sesuai dengan data apa yang belum terisi	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi gagal dan peringatan sesuai dengan data apa yang belum terisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-17	F004	Ketua Jurusan menambahkan prodi dengan nama ataupun kode prodi yang sama dengan data lainnya	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi bahwa data yang sama telah digunakan	Data prodi tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi bahwa data yang sama telah digunakan	Hasil pengamatan sesuai
KU-18	F004	Ketua Jurusan menghapus prodi yang tidak memiliki kurikulum aktif di dalamnya	Data prodi berhasil dihapus dengan notifikasi “prodi berhasil dihapus”	Data prodi berhasil dihapus dengan notifikasi “prodi berhasil dihapus”	Hasil pengamatan sesuai
KU-19	F004	Ketua Jurusan menyunting prodi kondisi tidak ada yang berubah	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan error “Tidak ada yang diubah”	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan error “Tidak ada yang diubah”	Hasil pengamatan sesuai
KU-20	F004	Ketua Jurusan menyunting data prodi normal	Data diperbarui dan menampilkan pesan “Data Prodi berhasil diperbarui”	Data diperbarui dan menampilkan pesan “Data Prodi berhasil diperbarui”	Hasil pengamatan sesuai
KU-21	F004	Ketua Jurusan menyunting prodi kondisi ada data yang kosong	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan error untuk data wajib diisi sesuai dengan data yang kosong	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan error untuk data wajib diisi sesuai dengan data yang kosong	Hasil pengamatan sesuai
KU-22	F004	Ketua Jurusan menyunting prodi kondisi kode atau nama prodi ada yang sama dengan kode atau nama prodi di data lain	Data prodi tidak diperbarui dan menampilkan notifikasi bahwa data yang sama telah digunakan	Data prodi tidak diperbarui dan menampilkan notifikasi bahwa data yang sama telah digunakan	Hasil pengamatan sesuai

KU-23	F005	Tim kurikulum menambah kurikulum normal	Data kurikulum berhasil dan otomatis berstatus aktif dan menampilkan notifikasi “Kurikulum berhasil ditambahkan dan berstatus Aktif”	Data kurikulum berhasil dan otomatis berstatus aktif dan menampilkan notifikasi “Kurikulum berhasil ditambahkan dan berstatus Aktif”	Hasil pengamatan sesuai
KU-24	F005	Tim kurikulum menambah kurikulum kondisi form kosong total	Data kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan “Nama kurikulum wajib diisi” dan “Tahun mulai wajib diisi”	Data kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan “Nama kurikulum wajib diisi” dan “Tahun mulai wajib diisi”	Hasil pengamatan sesuai
KU-25	F005	Tim kurikulum menambah kurikulum kondisi form ada yang kosong	Data kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan pesan bahwa data yang kosong harus diisi	Data kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan pesan bahwa data yang kosong harus diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-26	F005	Tim kurikulum menambah kurikulum dengan kondisi kode kurikulum sudah tersedia	Data kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal	Data kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal	Hasil pengamatan sesuai
KU-27	F005	Tim kurikulum menambah kurikulum dengan kondisi tahun yang di input di luar dari 1901 sampai 2125	Data kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal “tahun mulai tidak valid”	Data kurikulum tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal “tahun mulai tidak valid”	Hasil pengamatan sesuai
KU-28	F005	Tim kurikulum menghapus kurikulum	Data kurikulum terhapus dan menampilkan notifikasi kurikulum berhasil dihapus	Data kurikulum terhapus dan menampilkan notifikasi kurikulum berhasil dihapus	Hasil pengamatan sesuai
KU-29	F005	Tim kurikulum menyunting data kurikulum kondisi	Kurikulum tidak di perbarui dan muncul	Kurikulum tidak di perbarui dan muncul	Hasil penga

		tidak ada yang berubah	notifikasi “tidak ada data yang diubah”	notifikasi “tidak ada data yang diubah”	matan sesuai
KU-30	F005	Tim kurikulum menyunting data kurikulum normal	Kurikulum di perbarui dan menampilkan notifikasi kurikulum berhasil di perbarui	Kurikulum di perbarui dan menampilkan notifikasi kurikulum berhasil di perbarui	Hasil pengamatan sesuai
KU-31	F005	Tim kurikulum menyunting data kurikulum dengan kondisi nama kurikulum sudah tersedia di data kurikulum	Kurikulum tidak di perbarui dan menampilkan pesan “Nama kurikulum sudah digunakan pada program studi ini.”	Kurikulum tidak di perbarui dan menampilkan pesan “Nama kurikulum sudah digunakan pada program studi ini.”	Hasil pengamatan sesuai
KU-32	F005	Tim kurikulum menyunting data kurikulum kondisi ada data yang kosong	Kurikulum tidak di perbarui dan menampilkan pesan bahwa data yang kosong harus diisi	Kurikulum tidak di perbarui dan menampilkan pesan bahwa data yang kosong harus diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-33	F005	Tim kurikulum menambahkan matakuliah beserta detailnya di dalam satu semester di suatu kurikulum	Sistem menyimpan data detail kurikulum dan memberikan	Sistem menyimpan data detail kurikulum dan memberikan	Hasil pengamatan sesuai
KU-34	F005	Tim kurikulum menambahkan matakuliah beserta detailnya di dalam satu semester dengan kondisi form kosong	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan notifikasi bahwa beberapa data harus diisi	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan notifikasi bahwa beberapa data harus diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-35	F005	Tim kurikulum menambahkan matakuliah beserta detailnya di dalam satu semester dengan kondisi matakuliah yang ingin di tambahkan telah berada di dalam kurikulum itu juga	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan notifikasi bahwa kurikulum yang di tambahkan telah berada di semester tertentu)	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan notifikasi bahwa kurikulum yang di tambahkan telah berada di semester tertentu)	Hasil pengamatan sesuai
KU-36	F005	Tim kurikulum menghapus	Sistem berhasil manghapus data	Sistem berhasil manghapus data	Hasil pengamatan sesuai

		matakuliah beserta detailnya dalam suatu kurikulum	matakuliah yang di pilih beserta detailnya dan menampilkan notifikasi “Matakuliah berhasil dihapus dari kurikulum.”	matakuliah yang di pilih beserta detailnya dan menampilkan notifikasi “Matakuliah berhasil dihapus dari kurikulum.”	matan sesuai
KU-37	F005	Tim kurikulum menyunting detailmatakuliah dalam kondisi form kosong	Sistem gagal mengubah detail matakuliah dan menampilkan pesan bahwa beberapa data harus diisi	Sistem gagal mengubah detail matakuliah dan menampilkan pesan bahwa beberapa data harus diisi	Hasil penga matan sesuai
KU-38	F005	Tim kurikulum menyunting detail mata kuliah tanpa ada perubahan	Sistem tidak melakukan perubahan data dan menampilkan pesan “tidak ada data yang diubah”	Sistem tidak melakukan perubahan data dan menampilkan pesan “tidak ada data yang diubah”	Hasil penga matan sesuai
KU-39	F005	Tim kurikulum menyunting detail mata kuliah	Sistem berhasil menyimpan detailmatakuliah dan menampilkan notifikasi “Data matakuliah berhasil diperbarui.”	Sistem berhasil menyimpan detailmatakuliah dan menampilkan notifikasi “Data matakuliah berhasil diperbarui.”	Hasil penga matan sesuai
KU-40	F005	Tim kurikulum menyunting silabus tanpa ada perubahan	Sistem tidak melakukan perubahan data dan menampilkan pesan “tidak ada data yang diubah”	Sistem tidak melakukan perubahan data dan menampilkan pesan “tidak ada data yang diubah”	Hasil penga matan sesuai
KU-41	F005	Tim kurikulum menyunting silabus	Sistem berhasil mengubah data silabus dan menampilkan notifikasi “data silabus berhasil disimpan”	Sistem berhasil mengubah data silabus dan menampilkan notifikasi “data silabus berhasil disimpan”	Hasil penga matan sesuai
KU-42	F006	Tim kurikulum menambah matkul normal	Data matakuliah berhasil di tambahkan dan menampilkan notifikasi “Mata	Data matakuliah berhasil di tambahkan dan menampilkan notifikasi “Mata	Hasil penga matan sesuai

			kuliah berhasil di tambahkan”	kuliah berhasil di tambahkan”	
KU-43	F006	Tim kurikulum menambah matkul kondisi form kosong total	Data matakuliah tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan pesan bahwa data harus diisi	Data matakuliah tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan pesan bahwa data harus diisi	Hasil penga matan sesuai
KU-44	F006	Tim kurikulum menambah matkul kondisi form ada yang kosong	Data matakuliah tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan pesan bahwa data atau field yang kosong harus diisi	Data matakuliah tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan pesan bahwa data atau field yang kosong harus diisi	Hasil penga matan sesuai
KU-45	F006	Tim kurikulum menambahkan matkul dengan kondisi kode matakuliah yang di tambahkan telah ada di data lain	Data matakuliah tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan pesan “Kode matakuliah sudah digunakan”	Data matakuliah tidak tersimpan dan menampilkan notifikasi validasi gagal yang berisikan pesan “Kode matakuliah sudah digunakan”	Hasil penga matan sesuai
KU-46	F006	Tim kurikulum menghapus matkul dengan kondisi matakuliah sudah tidak berada di kurikulum manapun	Data matakuliah tidak berhasil dihapus dan menampilkan notifikasi gagal bahwa matakuliah tidak dapat dihapus dan menampilkan di kurikulum mana tersedia serta pesan tambahan bahwa harus menghapus matakuliah di kurikulum tersebut	Data matakuliah tidak berhasil dihapus dan menampilkan notifikasi gagal bahwa matakuliah tidak dapat dihapus dan menampilkan di kurikulum mana tersedia serta pesan tambahan bahwa harus menghapus matakuliah di kurikulum tersebut	Hasil penga matan sesuai
KU-47	F006	Tim kurikulum menyunting data matkul kondisi tidak ada yang berubah	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan error “Tidak ada yang diubah”	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan error “Tidak ada yang diubah”	Hasil penga matan sesuai

KU-48	F006	Tim kurikulum menyunting data matkul	Data diperbarui dan menampilkan pesan “Data Prodi berhasil diperbarui”	Data diperbarui dan menampilkan pesan “Data Prodi berhasil diperbarui”	Hasil pengamatan sesuai
KU-49	F006	Tim kurikulum menyunting data matkul dengan kondisi kode matakuliah telah digunakan di matakuliah lainnya	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan kode matakuliah sudah digunakan	Data tidak diperbarui dan menampilkan pesan kode matakuliah sudah digunakan	Hasil pengamatan sesuai
KU-50	F006	Tim kurikulum menyunting data matkul kondisi ada data yang kosong	Data prodi tidak diperbarui dan menampilkan notifikasi bahwa ada data yang harus diisi	Data prodi tidak diperbarui dan menampilkan notifikasi bahwa ada data yang harus diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-51	F007	Pengguna umum mengunduh rps	Sistem mengunduh sesuai dengan file rps yang di pilih dalam format pdf	Sistem mengunduh sesuai dengan file rps yang di pilih dalam format pdf	Hasil pengamatan sesuai
KU-52	F008	User (Ketua jurusan dan Tim kurikulum) mengubah data profil kondisi normal	Sistem berhasil mengubah data dan menampilkan pesan profil berhasil diperbarui	Sistem berhasil mengubah data dan menampilkan pesan profil berhasil diperbarui	Hasil pengamatan sesuai
KU-53	F008	User (Ketua jurusan dan Tim kurikulum) mengubah data profil kondisi ada data diri yang kosong	Sistem gagal mengubah data menampilkan pesan data yang kosong harus diisi	Sistem gagal mengubah data menampilkan pesan data yang kosong harus diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-54	F008	User (Ketua jurusan dan Tim kurikulum) mengubah data profil kondisi tidak ada perubahan	Sistem tidak mengubah data dan menampilkan pesan error “Tidak ada data yang diubah”	Sistem tidak mengubah data dan menampilkan pesan error “Tidak ada data yang diubah”	Hasil pengamatan sesuai
KU-55	F008	User (Ketua jurusan dan Tim kurikulum) mengubah data profil dengan	Sistem gagal menyimpan perubahan dan menampilkan pesan	Sistem gagal menyimpan perubahan dan menampilkan pesan	Hasil pengamatan sesuai

		kondisi email ataupun NIP telah digunakan atau dimiliki oleh user lainnya	bahwa data tersebut telah digunakan	bahwa data tersebut telah digunakan	
KU-56	F008	User (Ketua jurusan dan Tim kurikulum) mengubah kata sandi normal	Sistem berhasil mengubah kata sandi dan menampilkan notifikasi “profil berhasil diperbarui”	Sistem berhasil mengubah kata sandi dan menampilkan notifikasi “profil berhasil diperbarui”	Hasil pengamatan sesuai
KU-57	F008	User (Ketua jurusan dan Tim kurikulum) mengubah kondisi tidak konfirmasi kata sandi	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan pesan “Konfirmasi password tidak cocok.”	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan pesan “Konfirmasi password tidak cocok.”	Hasil pengamatan sesuai
KU-58	F009	User (Ketua jurusan, Tim kurikulum, dan Pengguna umum) melihat data kurikulum beserta riwayatnya.	Sistem menampilkan data kurikulum beserta riwayatnya sesuai dengan prodi yang ingin dilihat oleh pengguna.	Sistem menampilkan data kurikulum beserta riwayatnya sesuai dengan prodi yang ingin dilihat oleh pengguna.	Hasil pengamatan sesuai
KU-59	F010	User (Ketua jurusan, Tim kurikulum, dan Pengguna umum) melihat data matkul beserta riwayatnya	Sistem menampilkan data matkul beserta riwayatnya sesuai dengan prodi yang ingin dilihat oleh pengguna.	Sistem menampilkan data matkul beserta riwayatnya sesuai dengan prodi yang ingin dilihat oleh pengguna.	Hasil pengamatan sesuai
KU-60	F011	User (Ketua jurusan, Tim kurikulum, dan Pengguna umum) melihat data program studi	Sistem menampilkan data program studi	Sistem menampilkan data program studi	Hasil pengamatan sesuai
KU-61	F012	Ketua jurusan menambah akun dosen kondisi form normal	Sistem menyimpan data dosen dan menampilkan pesan “Data dosen berhasil ditambahkan.”	Sistem menyimpan data dosen dan menampilkan pesan “Data dosen berhasil ditambahkan.”	Hasil pengamatan sesuai
KU-62	F012	Ketua jurusan menambah akun dosen form kosong total	Sistem tidak menyimpan data dosen dan menampilkan pesan bahwa data-data wajib diisi	Sistem tidak menyimpan data dosen dan menampilkan pesan bahwa data-data wajib diisi	Hasil pengamatan sesuai

KU-63	F012	Ketua jurusan menambah akun dosen kondisi form ada yang kosong	Sistem tidak menyimpan data dosen dan menampilkan pesan bahwa data-data yang kosong wajib diisi	Sistem tidak menyimpan data dosen dan menampilkan pesan bahwa data-data yang kosong wajib diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-64	F012	Ketua jurusan menambah akun dosen kondisi NIP dan email telah ada di dosen yang lain	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan bahwa data yang sama telah di gunakan	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan bahwa data yang sama telah di gunakan	Hasil pengamatan sesuai
KU-65	F012	Ketua jurusan menghapus data dosen	Sistem berhasil menghapus data dosen dan menampilkan pesan “Berhasil Menghapus Data Dosen”	Sistem berhasil menghapus data dosen dan menampilkan pesan “Berhasil Menghapus Data Dosen”	Hasil pengamatan sesuai
KU-66	F012	Ketua jurusan menyunting data dosen kondisi tidak ada yang berubah	Sistem tidak menyimpan data dosen dan menampilkan pesan “Tidak ada data yang diubah”	Sistem tidak menyimpan data dosen dan menampilkan pesan “Tidak ada data yang diubah”	Hasil pengamatan sesuai
KU-67	F012	Ketua jurusan menyunting data dosen	Sistem melakukan perubahan pada data dosen dan menampilkan pesan “Data dosen berhasil diperbarui.”	Sistem melakukan perubahan pada data dosen dan menampilkan pesan “Data dosen berhasil diperbarui.”	Hasil pengamatan sesuai
KU-68	F012	Ketua jurusan menyunting data dosen dengan kondisi NIP dan email telah di gunakan di data dosen lain	Sistem gagal mengubah data dosen dan menampilkan pesan data tersebut telah di gunakan	Sistem gagal mengubah data dosen dan menampilkan pesan data tersebut telah di gunakan	Hasil pengamatan sesuai
KU-69	F012	Ketua jurusan menyunting data dosen kondisi ada data yang kosong	Sistem tidak mengubah data dosen dan menampilkan pesan bahwa kolom-kolom yang kosong wajib di pilih dan diisi	Sistem tidak mengubah data dosen dan menampilkan pesan bahwa kolom-kolom yang kosong wajib di pilih dan diisi	Hasil pengamatan sesuai

KU-70	F013	Tim kurikulum mengisi kustomisasi kondisi normal(draft)	Sistem berhasil menambahkan data dan menampilkan pesan “Kustomisasi berhasil disimpan.”	Sistem berhasil menambahkan data dan menampilkan pesan “Kustomisasi berhasil disimpan.”	Hasil pengamatan sesuai
KU-71	F013	Tim kurikulum mengisi kustomisasi kondisi ada data yang kosong(draft)	Sistem berhasil menambahkan data dan menampilkan pesan “Kustomisasi berhasil disimpan.”	Sistem berhasil menambahkan data dan menampilkan pesan “Kustomisasi berhasil disimpan.”	Hasil pengamatan sesuai
KU-72	F013	Tim kurikulum mengisi kustomisasi kondisi ada data yang kosong (publish)	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan pesan bahwa data yang kosong wajib diisi	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan pesan bahwa data yang kosong wajib diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-73	F013	Tim kurikulum mengisi kustomisasi kondisi upload gambar ukuran file melebihi kapasitas	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan pesan bahwa gambar yang diisi tidak bisa melebihi 2048kb	Sistem gagal menyimpan data dan menampilkan pesan bahwa gambar yang diisi tidak bisa melebihi 2048kb	Hasil pengamatan sesuai
KU-74	F013	Tim kurikulum mengubah kustomisasi kondisi tidak ada perubahan (draft)	Sistem tidak menyimpan data dan menampilkan pesan “tidak ada data yang diubah”	Sistem tidak menyimpan data dan menampilkan pesan “tidak ada data yang diubah”	Hasil pengamatan sesuai
KU-75	F013	Tim kurikulum melihat preview kondisi normal	Sistem menampilkan halaman prodi sesuai dengan kustomisasi yang telah dilakukan oleh Tim kurikulum	Sistem menampilkan halaman prodi sesuai dengan kustomisasi yang telah dilakukan oleh Tim kurikulum	Hasil pengamatan sesuai
KU-76	F013	Tim kurikulum menyetujui reset (draft)	Sistem mengosongkan seluruh field atau kolom inputan untuk kustomisasi	Sistem mengosongkan seluruh field atau kolom inputan untuk kustomisasi	Hasil pengamatan sesuai
KU-77	F013	Tim kurikulum tidak menyetujui reset (draft)	Sistem tidak mengosongkan field dan membiarkan dalam kondisi seperti sebelumnya	Sistem tidak mengosongkan field dan membiarkan dalam kondisi seperti sebelumnya	Hasil pengamatan sesuai
KU-78	F013	Tim kurikulum menyunting kustomisasi kondisi publish	Sistem tidak melakukan perubahan dan memberikan pesan “Data yang sudah dipublikasikan tidak	Sistem tidak melakukan perubahan dan memberikan pesan “Data yang sudah dipublikasikan tidak	Hasil pengamatan sesuai

			dapat diubah. Ubah status ke Draft terlebih dahulu.”	dapat diubah. Ubah status ke Draft terlebih dahulu.”	
KU-79	F013	Tim kurikulum menambah profil lulusan normal	Sistem menyimpan profil lulusan dan menampilkan pesan “Profil lulusan berhasil ditambahkan.”	Sistem menyimpan profil lulusan dan menampilkan pesan “Profil lulusan berhasil ditambahkan.”	Hasil pengamatan sesuai
KU-80	F013	Tim kurikulum menambah profil lulusan dalam kondisi form kosong	Sistem tidak menyimpan data dan menampilkan pesan bahwa beberapa data harus diisi	Sistem tidak menyimpan data dan menampilkan pesan bahwa beberapa data harus diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-81	F013	Tim kurikulum menambah atau mengubah icon lulusan pada profil lulusan melebihi 2048kb	Sistem gagal melakukan perubahan atau menambah data dan menampilkan pesan bahwa icon lulusan yang di input melebihi 2048kb	Sistem gagal melakukan perubahan atau menambah data dan menampilkan pesan bahwa icon lulusan yang di input melebihi 2048kb	Hasil pengamatan sesuai
KU-82	F013	Tim kurikulum menyunting profil lulusan normal	Sistem berhasil melakukan perubahan pada profil lulusan dan menampilkan pesan “profil lulusan berhasil di perbarui”	Sistem berhasil melakukan perubahan pada profil lulusan dan menampilkan pesan “profil lulusan berhasil di perbarui”	Hasil pengamatan sesuai
KU-83	F013	Tim kurikulum menyunting profil lulusan form kosong	Sistem tidak melakukan perubahan data dan menampilkan pesan bahwa beberapa data harus diisi	Sistem tidak melakukan perubahan data dan menampilkan pesan bahwa beberapa data harus diisi	Hasil pengamatan sesuai
KU-84	F013	Tim kurikulum menghapus profil lulusan	Sistem berhasil menghapus data dan menampilkan pesan “Profil lulusan berhasil dihapus.”	Sistem berhasil menghapus data dan menampilkan pesan “Profil lulusan berhasil dihapus.”	Hasil pengamatan sesuai

- PENGUJIAN NON-FUNGSIONAL

Link kuesioner : <https://forms.gle/k64X4ZUnAZj2WyF46>

Jumlah Responden		42 responden				
Waktu Pengujian		28 Juni 2026 – 29 Juni 2026				
Status Responden		Warga Politeknik Negeri Batam			Pengguna Umum	
		29			13	
Kode	Pertanyaan	1 (sangat tidak setuju)	2 (tidak setuju)	3 (netral)	4 (setuju)	5 (sangat setuju)
Kemudahan Penggunaan (Ease of Use)						
K1	Aplikasi ini mudah dimengerti oleh pengguna	4		3	9	26
K2	Aplikasi ini mudah digunakan oleh pengguna	4	1	2	10	25
K3	Tidak perlu panduan dalam menggunakan aplikasi ini	4	1	6	10	21
Kustomisasi & Adaptasi (Customization)						
K4	Tampilan aplikasi dapat menyesuaikan perangkat dengan baik	3	1	2	15	21
Konten & Antarmuka (Content)						
K5	Sistem memberikan pesan error yang jelas dan mudah dipahami saat terjadi kesalahan	4	1	2	12	23
K6	Antarmuka aplikasi PRISM terstruktur dan jelas	3	2	4	10	23
K7	Saya merasa data saya aman saat mengakses aplikasi PRISM	4	1	5	11	21
Kepuasan Pengguna (Satisfaction)						
K8	Sistem berjalan stabil tanpa error	5	1	7	12	17
K9	Sistem jarang mengalami gangguan	4	2	6	18	12
Kecepatan Akses						
K10	Sistem dapat beroperasi dalam kurun waktu kurang dari 3 detik	3	3	10	13	13

- **Kategori penilaian dan klasifikasi**

Presentase terendah:

$$\frac{1 \times 10}{5 \times 10} = 10 / 50 = 0.2 = 20\%$$

-

Presentase tertinggi:

$$\frac{5 \times 10}{5 \times 10} = 50 / 50 = 1 = 100\%$$

- **Quality Termometer**

Interval	Kategori
84-100%	Sangat Baik
68-83%	Baik
52-67%	Sedang
36-51%	Kurang Baik
20-35%	Tidak Baik

- **Perhitungan tingkatan**

Usability

$$(5 \times 202) + (4 \times 120) + (3 \times 47) + (2 \times 13) + (1 \times 38) = 1010 + 480 + 141 + 26 + 38 = 1695$$

$$1695 / (5 \times 42 \times 10) = 1695 / 2100 = 0.8071$$

$$\% = 80.71\%$$

Kemudahan (Ease of Use)

$$(1 \times 12) + (2 \times 2) + (3 \times 11) + (4 \times 29) + (5 \times 72) = 12 + 4 + 33 + 116 + 360 = 525$$

$$5 \times 42 \times 3 = 630$$

$$525 / 630 = 0.8333 \times 100 = 83.33\%$$

Adaptasi (Customization)

$$(1 \times 3) + (2 \times 1) + (3 \times 2) + (4 \times 15) + (5 \times 21) = 3 + 2 + 6 + 60 + 105 = 176$$

$$176 / (5 \times 42 \times 1) = 176 / 210 = 0.838$$

$$\% = 83.81\%$$

Antarmuka (Content)

$$(1 \times 11) + (2 \times 4) + (3 \times 11) + (4 \times 33) + (5 \times 67) = 11 + 8 + 33 + 132 + 335 = 519$$

$$519 / (5 \times 42 \times 3) = 519 / 630 = 0.8238$$

$$\% = 82.38\%$$

Kepuasan (Satisfaction)

$$(1*9)+(2*3)+(3*13)+(4*30)+(5*29) = 9+6+39+120+145 = 319$$
$$319 / (5*42*2) = 319 / 420 = 0.7595$$
$$\% = 75.95$$

Kecepatan akses

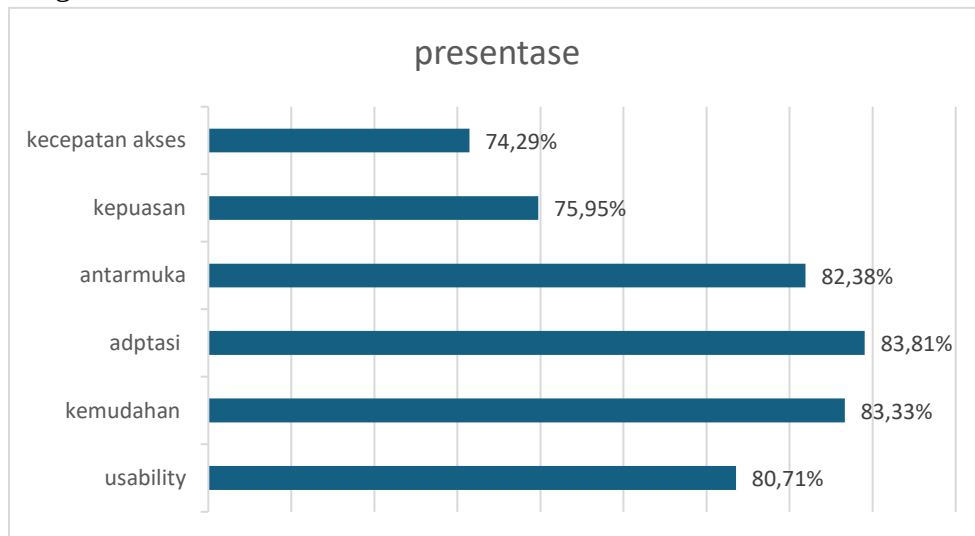
$$(13)+(23)+(310)+(413)+(513) = 3+6+30+52+65 = 156$$
$$156/(5*42*1) = 156/210 = 0.7429$$
$$\% = 74.29\%$$

- Mapping dashboard

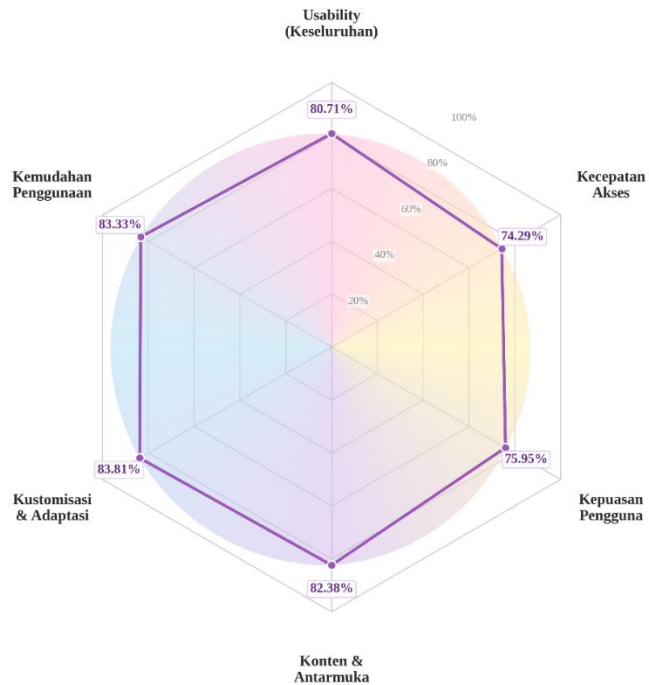
1. Usability → 80.71% (BAIK)
2. Kemudahan → 83.33% (BAIK)
3. Adaptasi → 83.81% (BAIK)
4. Antarmukan → 82.38% (BAIK)
5. Kepuasan → 75.95 (BAIK)
6. Kecepatan akses → 74.29% (BAIK)

- Interpretasi Hasil Akhir

a. Diagram bar



b. Spider chart



- PERHITUNGAN RESPONDEN

a. Skor jawaban

responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	skor	Skor ²
R1	5	5	4	5	4	4	3	5	5	5	45	2025
R2	5	5	5	5	4	3	4	4	4	5	44	1936
R3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43	1849
R4	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	47	2209
R5	4	4	3	3	5	3	3	5	5	3	38	1444
R6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
R7	4	4	2	4	5	4	3	4	4	5	39	1521
R8	4	4	2	4	4	2	2	5	2	3	32	1024
R9	5	5	3	4	5	1	3	5	3	4	38	1444
R10	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42	1764
R11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
R12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100
R13	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49	2401
R14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1600
R15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
R16	5	5	5	5	4	4	2	3	3	3	39	1521
R17	5	5	4	5	4	3	3	5	5	5	44	1936
R18	5	5	4	5	4	3	4	5	5	5	45	2025

R19	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	46	2116
R20	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	46	2116
R21	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49	2401
R22	3	4	4	3	4	3	4	5	4	4	38	1444
R23	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	44	1936
R24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
R25	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	47	2209
R26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
R27	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	15	225
R28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
R29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
R30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	1600
R31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100
R32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100
R33	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	36	1296
R34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	900
R35	3	2	3	2	5	3	5	1	3	1	28	784
R36	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39	1521
R37	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	37	1369
R38	5	5	3	4	5	5	4	5	5	4	45	2025
R39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500
R40	5	4	3	5	5	5	4	5	5	4	45	2025
R41	5	5	3	5	4	5	4	5	5	4	45	2025
R42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	2500

=73.491

b. Mean, median, modus, dll

- Urutan data dari terkecil hingga terbesar = 10, 10, 10, 15, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 42, 43, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 49, 49, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50.
- Mean = $1695/42 = 40.36$
- Median = 44
- Modus = 50 (muncul sebanyak 9 kali)
- Q1 = 38
- Q2 = 44
- Q3 = 49
- Range = $50 - 10 = 40$
- Variance

$\bar{x}$ (mean) = 40,36 Σx (jumlah) = 1695 $n = 42$ $\Sigma x_i^2 = 73.491$	$73.491 - (1695^2 / 42)$ $= 73.491 - (2.873.025 / 42)$ $= 73.491 - 68.405,36$ $= 5.085,64$	$= 5.085,64 / 42 - 1$ $= 5.085,64 / 41$ $= 124,04$
---	---	--

- Standar deviasi = $(124,04)^2 = 11,14$
- Interpretasi Standar Deviasi =

Batas bawah = $40,36 - 11,14$ = 29,22	Batas atas = $40,36 + 11,14$ = 51,50
--	---

- KESIMPULAN PERHITUNGAN = Nilai standar deviasi 11,14 yang relatif besar mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap usability sistem tidak seragam sebagian responden menilai sistem sangat buruk (skor 10-15), sementara sebagian lainnya menilai cukup baik (skor 49-50). Hal ini dikarenakan adanya faktor kelemahan jaringan saat dilakukannya pengujian.

- PENGUJIAN KEAMANAN

1. Login Bypass SQL Injection.

- Serangan pada gambar itu biasanya gagal di Laravel modern karena Laravel secara default mendorong penggunaan parameter binding (prepared statements) melalui Eloquent ORM maupun Query Builder.2.

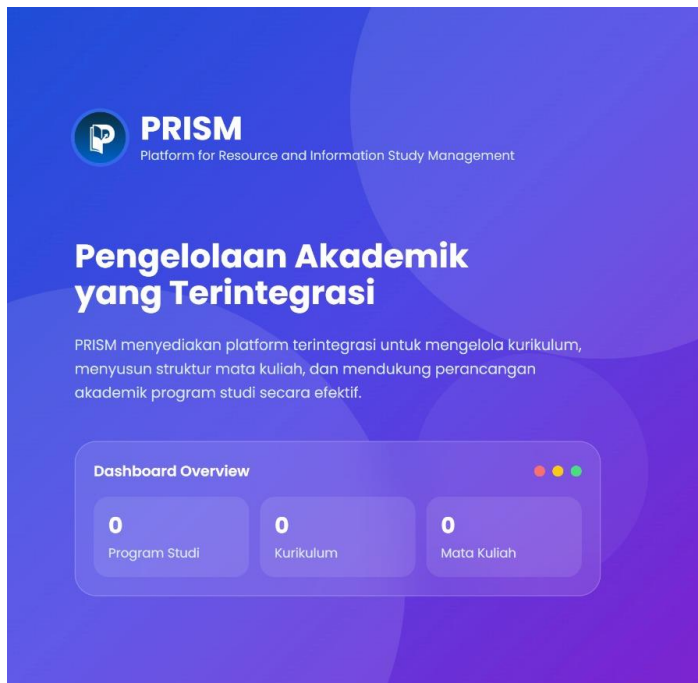
Serangan SQL Injection

Input Berbahaya:

- Username: `admin' --`
- Password: `apa saja`

Query yang terbentuk:

```
SELECT * FROM users WHERE username='admin' -- ' AND password='apa saja'
```



Selamat Datang di PRISM

Login untuk melanjutkan

Email

The email field must be a valid email address.

Kata Sandi

[← Kembali ke halaman utama](#)

Masuk

Query yang terbentuk:

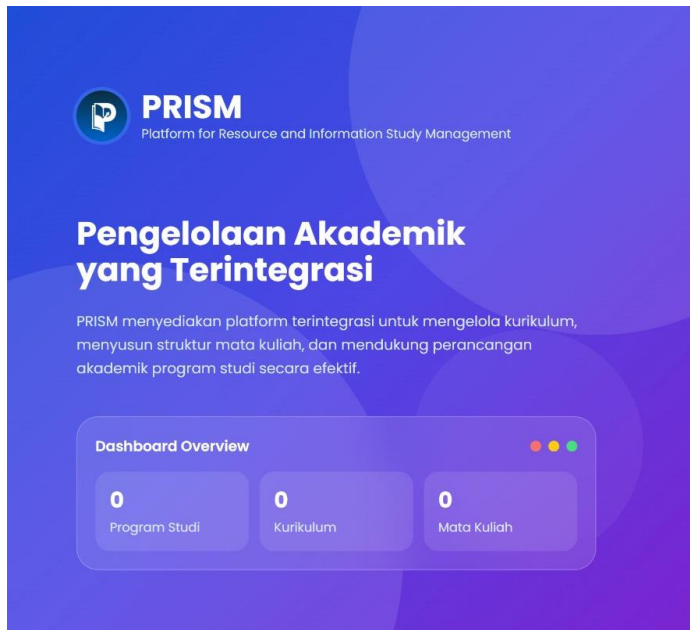
```
SELECT * FROM users WHERE username='admin' -- ' AND password='apa saja'
```

- gagal karena di dalam controller login telah terdapat validasi bahwa email harus punya format email yang sesuai.

2. Login Bypass SQL Injection.

Serangan:

- Username: ' OR '1'='1
- Password: ' OR '1'='1



Selamat Datang di PRISM

Login untuk melanjutkan

Email

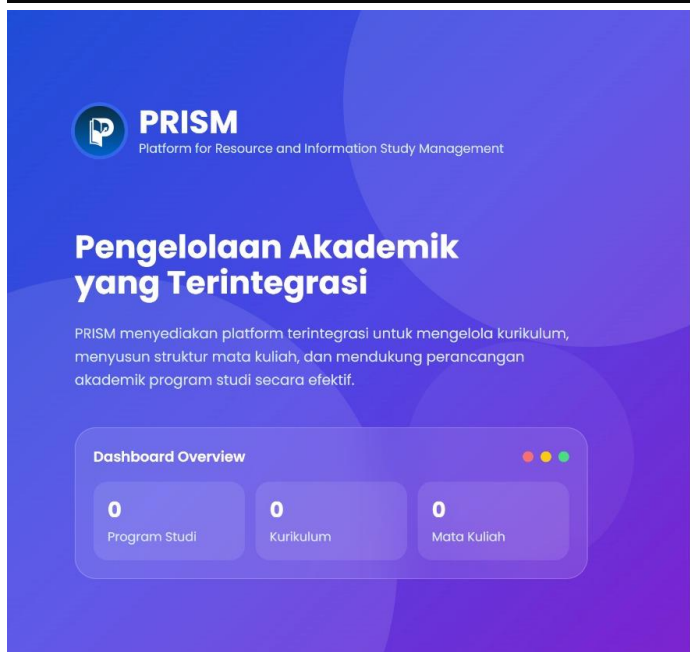
The email field must be a valid email address.

Kata Sandi

← Kembali ke halaman utama

Masuk

```
>SELECT * FROM users WHERE email='ketuajurusan@example.com' AND password='' OR '1'='1'
```



Selamat Datang di PRISM

Login untuk melanjutkan

Email

Email atau password salah.

Kata Sandi

← Kembali ke halaman utama

Masuk

- gagal masuk karena sistem ku terdapat Auth::attempt() maka secara otomatis data yang masuk tidak langsung di proses di query sql.